Метод Монте-Карло

Цель

В первом разделе была аналитически получена нормированная ОИСКО ядерной оценки с прямоугольным ядром. Метод Монте-Карло позволяет проверить эту формулу численно: мы многократно генерируем выборки, для каждой выборки строим оценку плотности и считаем её интегральную квадратическую ошибку. После усреднения по большому числу повторов результат должен быть близок к аналитической RMISE.

Истинная плотность остаётся прежней:

$$a = \sqrt{3}, \qquad f(x) = \frac{1}{2a}\mathbf{1}_{\{|x|\le a\}}.$$

Ядерная оценка плотности имеет вид

$$\widehat{f}_\xi(x) = \frac{1}{n\xi}\sum_{j=1}^{n} K\left(\frac{x - X_j}{\xi}\right),$$

где

$$K(x) = \frac{1}{2a}\mathbf{1}_{\{|x|\le a\}}.$$

Алгоритм Монте-Карло

Фиксируем объём выборки n и параметр сглаживания ξ. Один прогон Монте-Карло состоит из следующих шагов.

1. Сгенерировать выборку
$$X_1, \dots, X_n \sim U[-a, a].$$
2. Построить ядерную оценку $\widehat{f}_{\xi,s}(x)$ по этой выборке.
3. Посчитать интегральную квадратическую ошибку
$$ISE_s(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\widehat{f}_{\xi,s}(x) - f(x)\right)^2 dx.$$
4. Нормировать её:
$$ISE_s^*(\xi) = \frac{ISE_s(\xi)}{\|f\|_2^2} = 2a\, ISE_s(\xi).$$

После N_{MC} независимых повторов получаем оценку средней ошибки:

$$\widehat{\mathrm{RMISE}}_{MC}(\xi) = \frac{1}{N_{MC}}\sum_{s=1}^{N_{MC}} ISE_s^*(\xi).$$

Именно эта величина сравнивается с аналитической формулой $\mathrm{RMISE}(\xi)$.

Численная реализация

Интеграл в $ISE_s(\xi)$ считается численно на равномерной сетке по x. Так как носитель ядерной оценки шире носителя истинной плотности, сетка берётся на отрезке, покрывающем все возможные значения, где оценка может быть ненулевой. Интегрирование выполняется методом трапеций.

В расчётах использованы параметры

$$N_{MC} = 3000, \qquad n \in \{30, 100\}.$$

Значения ξ взяты как около оптимума, так и в стороне от него, чтобы проверить всю форму кривой RMISE.

Результаты

На графиках ниже синяя линия — аналитическая формула, а красные точки — оценка методом Монте-Карло. Вертикальные отрезки показывают приближённый 95%-й доверительный интервал для среднего значения Монте-Карло.

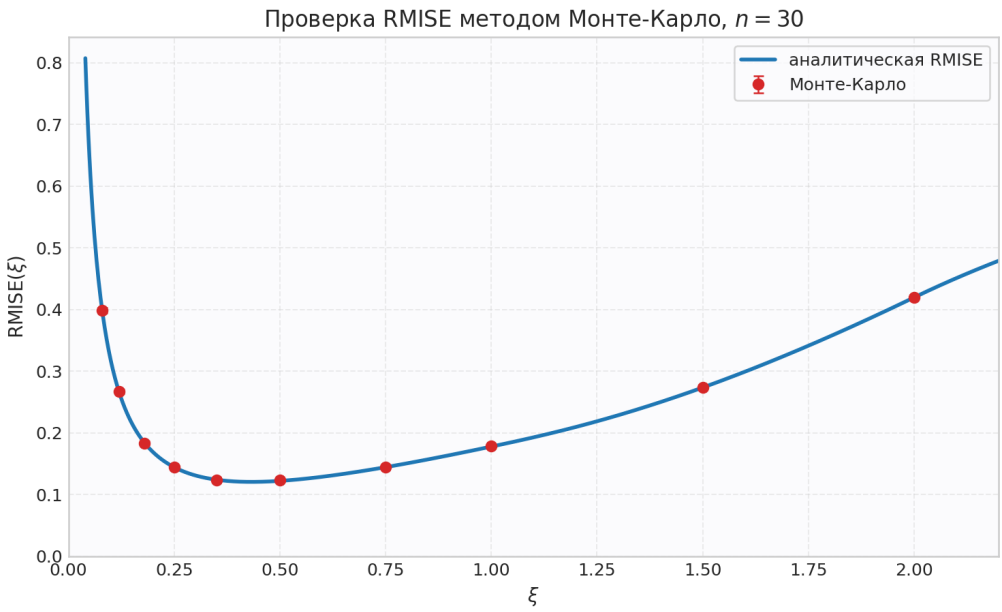

Рис. 1: Сравнение аналитической RMISE и Монте-Карло при $n = 30$.

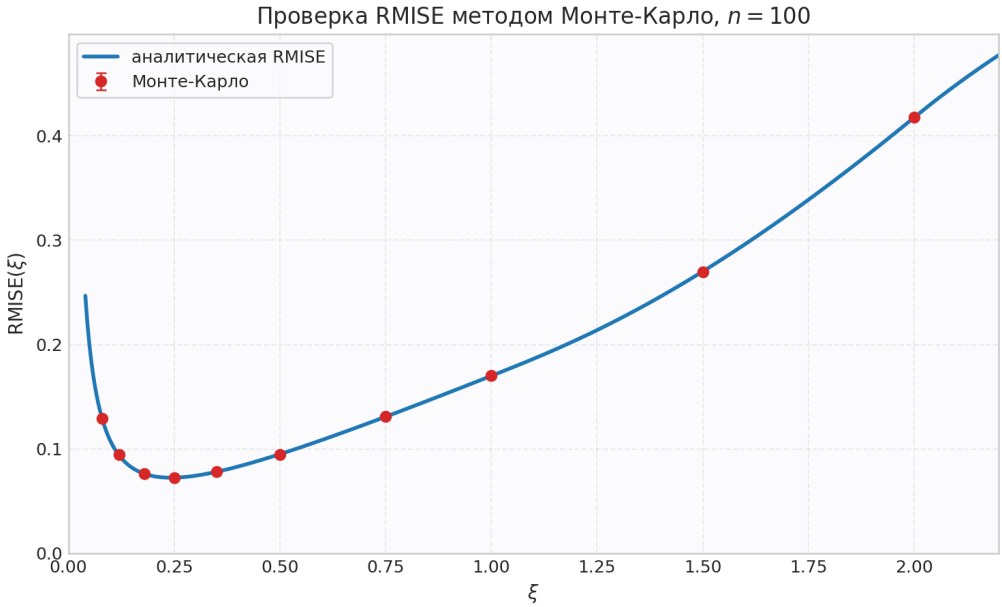

Рис. 2: Сравнение аналитической RMISE и Монте-Карло при $n = 100$.

Для количественной проверки рассмотрим относительное отклонение

$$\frac{\widehat{\mathrm{RMISE}}_{MC}(\xi) - \mathrm{RMISE}(\xi)}{\mathrm{RMISE}(\xi)}.$$

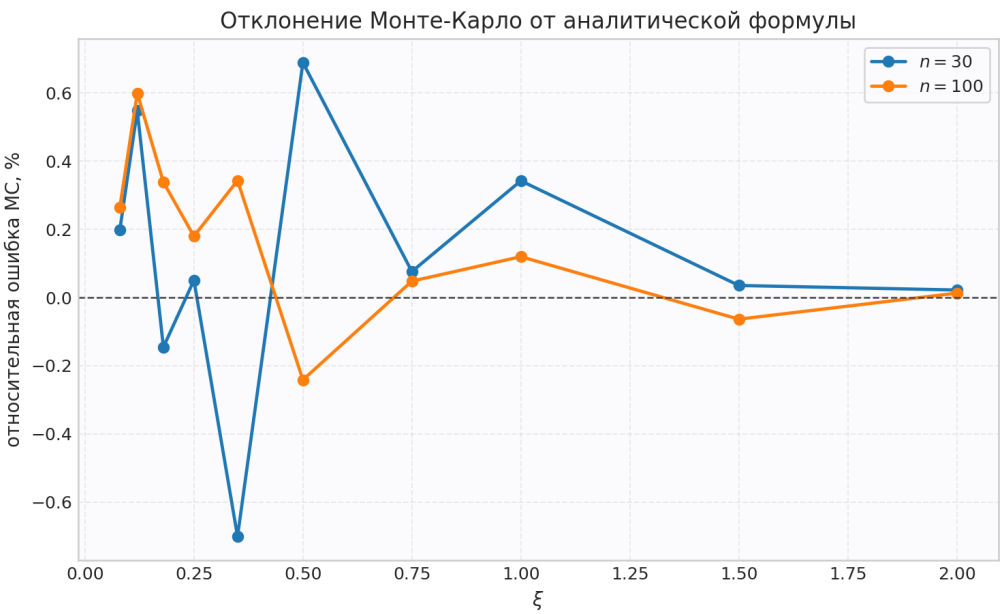

Рис. 3: Относительное отклонение оценки Монте-Карло от аналитической формулы.

Отклонения имеют случайный характер и остаются малыми по сравнению с самим значением RMISE. Это подтверждает аналитическую формулу, полученную ранее для прямоугольного ядра.